

微細構造定数の *Tri* × *Tetra* としての

$$\alpha^{-1} = 5^3 + 3 \times 4 - 125 + 12 = 137$$

著者

川上 真潔 Masanari Kawakami

● Belly Beads — ベリービーズの寓話

WHY THE RING NEEDS BEADS TO CLOSE

皆既日食のとき、太陽の縁に一瞬だけ現れる光の粒 — **Baily's Beads**。月の谷間から漏れる太陽光が、リングが閉じる直前の最後の証拠となる。

TTTの閉鎖条件も同じだ。体積項 $5^3=125$ だけではリングは閉じない。縁（エッジ）のコスト $3 \times 4=12$ というビーズが必要だ。中心のブドウを12の実が取り囲むとき、はじめて房は球になる。

ANALOGY MAP

- 太陽の本体 → $5^3 = 125$ (bulk / volume)
- 月の谷間 = 縁のコスト → $3 \times 4 = 12$ (edge / binding)
- Baily's Beads → Tri × Tetraの12ビーズ
- 完全なリング → $\alpha^{-1} = 137$

1 公理 — Axioms of Closure

$XYZ = -1$

3軸の向き付け。右手系と左手系の非可換な積。空間の手性を決める最初の符号。ワイナリーで言えば、樽の巻き方向。



AXIOM II — CLOSURE WITH PARITY

$XYZ \cdot \hat{P} = 1$

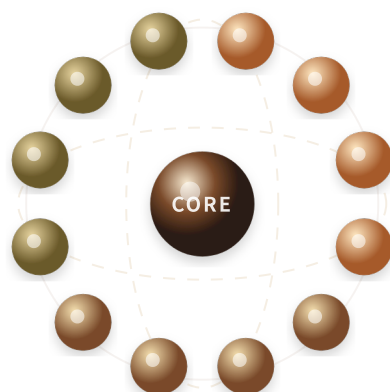
パリティ演算子 $\hat{P}$ を伴って閉じる。単独では閉じないリングが、反転を介して閉じる。縁のビーズがここで要請される。

閉鎖にはコストがかかる $\rightarrow 3 \times 4$

解釈: $XYZ = -1$ は「体」そのもの、 $XYZ \cdot \hat{P} = 1$ は「体+境界条件」。体積だけでは世界は閉じず、境界の12が不可欠というのがBelly Beadsの核心。

2 $12 = 3 \times 4$ の幾何 — なぜ12なのか

KISSING NUMBER — 12 SPHERES AROUND 1



X軸 $\rightarrow 4$

Y軸 $\rightarrow 4$

Z軸 $\rightarrow 4$

中央の1球を12球がキスする。
これが3次元でのkissing number。

各軸が4つずつ分担している。

AXIS DECOMPOSITION

$$\text{X} \quad \text{X-axis} \rightarrow (+Y) (-Y) (+Z) (-Z) = 4$$

X軸に沿って見ると、取り囲む方向はYとZの±。赤道面を4分割する経度線。

$$\text{Y} \quad \text{Y-axis} \rightarrow (+Z) (-Z) (+X) (-X) = 4$$

Y軸からはZとXの±。X軸の4とは直交する別の大円上に4つのビーズ。

$$\text{Z} \quad \text{Z-axis} \rightarrow (+X) (-X) (+Y) (-Y) = 4$$

Z軸からはXとYの±。これで立方体の12本の辺がすべて埋まる。

$$\text{TOTAL} \quad 4 + 4 + 4 = 12$$

kissing / edges / FCC

3 数式 — The Three Boxes

FINE STRUCTURE

α^{-1} の導出

Main Result

$$\alpha^{-1} = 5^3 + 3 \times 4 = 125 + 12 = 137$$

体積項 125 に、Tri (3) $\times$ Tetra (4) の縁コスト12を加える。ワイン樽の容積 + 箍(たが)の本数に等しい。箍がなければ樽は閉じない。

MASS GAP

ΔN の導出

$$\Delta N = 5^2 + 3 \times 4 = 25 + 12 = 37$$

面積項 25 に同じ縁コスト12。5² は正方形の面、3×4 はその縁のフレーム。

GEOMETRY
TriTetra Identity

$$\text{TriTetra} = 3 \times 4 = 12$$

kissing number in 3D 立方体の辺の数 FCC最近接数 正八面体の頂点間 Belly Beads

12

4 対応表 — Cosmic Correspondences

37 / 137	≈27% 0.27007...
ΩDM 暗黒物質 ΔN/α ⁻¹ — 面と体の比。樽の表面が占める割合	
93 / 137	≈67.9% 0.6788...
ΩDE 暗黒エネルギー 残余。体積から縁を除いたバルク — ワインそのもの	
37 / 162	≈0.228 0.22839...
sin ² θ _W 弱混合角 ΔN/(5 ³ +37)=37/162。電弱の混合は面の分配比	
※ 37 = 5 ² +12 , 137 = 5 ³ +12 , 162 = 125+37	
Planck 2018: Ω _{DM} ≈26.8% Ω _{DE} ≈68.9% sin ² θ _W ≈0.231	

5 解釈 — Bulk + Binding Cost

VOLUME + EDGE = CLOSED WORLD

体積項 5^3 — 5はTTTの基本量子数。立方体の体積のように、世界の「中身」を数える。ワイン樽の中のワイン。

縁コスト 3×4 — 樽を閉じる箍(たが)。3つの軸がそれぞれ4つの方向を束ねるために支払うエネルギー。Belly Beadsが光る瞬間のコスト。

式の詩:

世界は体積だけでは閉じない。

縁を縫う12のビーズがあって、はじめて無限は有限になり、
光は137という数になる。

WINERY ANALOGY

- **$5^3 = 125$** — 醸造タンクの容量。ブドウ125房分の体積。
- **$3 \times 4 = 12$** — 樽を締める12の箍。XYZ各軸4本。
- **137** — 箍で閉じられた完全な樽。漏れない宇宙。

WHY TRI $\times$ TETRA?

Tri = 3 軸、Tetra = 4 方向。

三角形の安定性(3)と四面体の最小立体(4)の積が、
空間に球を最密充填する際の必然数12になる。

Belly Beads Vineyard & Winery, Shiojiri

日本のへその近くのおなかから — From the belly near the navel of Japan

TTT v2.2.2 Belly Beads Edition / $\alpha^{-1} = 5^3 + 3 \times 4 = 137$

EST. IN THE BELLY OF HONSHU

© 2026 Kawakami Lab / Belly Beads Cosmology — Paper #fdfaf5, Ink #7a4a2a, Beads #c9a063